

Secção A:

1. Considere o seguinte grafo simples:

$$G = (\{1, 2, 3, 4\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{4, 3\}, \{5, 1\}, \{3, 5\}, \{2, 5\}\}).$$

Calcule o grafo complementar $\overline{G}$:

2. Qual o coeficiente de x^3y^2 no desenvolvimento de $(2x - y)^5$?

3. Seja R uma relação de equivalência em $\{1, 2, 3, 4\}$, tal que $(1, 2) \in R$, $(1, 4) \in R$ e $(3, 2) \notin R$. Indique a classe de equivalência de 1 em R (ou seja, $[1]_R$):

4. Considere $G = (V, E_1)$ um grafo simples tal que $|V| = 6$ e seja $\overline{G} = (V, E_2)$ o grafo complementar de G . Sabendo que $|E_1| = 7$, calcule $|E_2|$.

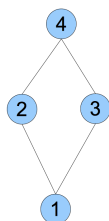
5. Seja $R = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d), (d, c), (e, d)\}$, uma relação em $\{a, b, c, d, e\}$. Indique o fecho simétrico de R .

6. Quantas relações (simultaneamente) simétricas e anti-simétricas existem no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$?

7. Quantas permutações diferentes existem da palavra PAPAL?

8. Quantos zeros existem na matriz que representa a relação $R = \{(a, b) : a = 2b\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

9. Considere o seguinte diagrama de Hasse, representando uma relação de ordem parcial.



Indique os pares ordenados da relação:

10. Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e sabendo que existem 360 funções injectivas $f : A \mapsto B$, calcule $|B|$.

11. Para um conjunto A onde $|A| = n \geq 1$, quantas relações em A são relações de ordem total.

12. Se $\binom{k+1}{3} = 3654$ e $\binom{k}{2} = 378$ e $\binom{k-1}{3} = 2925$, então $\binom{k-1}{2}$ é:

13. Indique um conjunto A , com 6 elementos tal que a relação de ordem parcial $\{(a, b) \in A^2 : a \text{ divide } b\}$ seja uma relação de ordem total.

14. Considere os seguintes grafos:

$$G_1 = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 1\}\})$$

$$G_2 = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{\{1, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}\})$$

Indique uma função f que defina um isomorfismo entre os dois grafos.

15. Indique a relação de equivalência no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, cujo conjunto de classes de equivalência é $\{\{1\}, \{2, 4\}, \{3\}\}$.

Soluções para o Mini-Teste A

Secção A:

1. Considere o seguinte grafo simples:

$$G = (\{1, 2, 3, 4\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{4, 3\}, \{5, 1\}, \{3, 5\}, \{2, 5\}\}).$$

Calcule o grafo complementar $\overline{G}$:

2. Qual o coeficiente de x^3y^2 no desenvolvimento de $(2x - y)^5$?

3. Seja R uma relação de equivalência em $\{1, 2, 3, 4\}$, tal que $(1, 2) \in R$, $(1, 4) \in R$ e $(3, 2) \notin R$. Indique a classe de equivalência de 1 em R (ou seja, $[1]_R$):

4. Considere $G = (V, E_1)$ um grafo simples tal que $|V| = 6$ e seja $\overline{G} = (V, E_2)$ o grafo complementar de G . Sabendo que $|E_1| = 7$, calcule $|E_2|$.

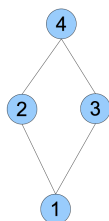
5. Seja $R = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d), (d, c), (e, d)\}$, uma relação em $\{a, b, c, d, e\}$. Indique o fecho simétrico de R .

6. Quantas relações (simultaneamente) simétricas e anti-simétricas existem no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$?

7. Quantas permutações diferentes existem da palavra PAPAL?

8. Quantos zeros existem na matriz que representa a relação $R = \{(a, b) : a = 2b\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

9. Considere o seguinte diagrama de Hasse, representando uma relação de ordem parcial.



Indique os pares ordenados da relação:

10. Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e sabendo que existem 360 funções injectivas $f : A \mapsto B$, calcule $|B|$.

11. Para um conjunto A onde $|A| = n \geq 1$, quantas relações em A são relações de ordem total.

12. Se $\binom{k+1}{3} = 3654$ e $\binom{k}{2} = 378$ e $\binom{k-1}{3} = 2925$, então $\binom{k-1}{2}$ é:

13. Indique um conjunto A , com 6 elementos tal que a relação de ordem parcial $\{(a, b) \in A^2 : a \text{ divide } b\}$ seja uma relação de ordem total.

14. Considere os seguintes grafos:

$$G_1 = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 1\}\})$$

$$G_2 = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{\{1, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}\})$$

Indique uma função f que defina um isomorfismo entre os dois grafos.

15. Indique a relação de equivalência no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, cujo conjunto de classes de equivalência é $\{\{1\}, \{2, 4\}, \{3\}\}$.
